Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 5

Spektriniai matavimai ir sąlyginės būsenos

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Nuo judesio kiekio prie energijos tankio). Normuotos būsenos tiesėje judesio kiekio tankis yra $(2b)^{-1}\mathbf{1}_{[-b,b]}$, kur $b > 0$. (i) Raskite jos laisvosios energijos $H_0 = P^2/(2m)$ skirstinio funkciją ir tankį. (ii) Iš šio tankio apskaičiuokite energijos medianą ir vidurkį.

Uždavinys 2 (Išsigimęs matavimas išlaiko fazę). Tegul funkcija $f \in L^2(\mathbb{R})$ yra normuota, o jos atrama yra intervale $(a, 2a)$, kur $a > 0$. Pažymėkime $g(x) = f(-x)$ ir $\psi = (f + e^{i\phi}g)/\sqrt{2}$. Palyginkite dydžio Q^2 matavimą intervale $(a^2, 4a^2)$ su dydžio Q ženklo matavimu, kurio rezultatas pamirštamas. Pateikite gautas būsenas ir lyginumo operatoriaus $(J\chi)(x) = \chi(-x)$ vidurkį kiekvienoje iš jų.

Uždavinys 3 (Jungtinis matavimas nebūtinai nepriklausomas). Normuotos būsenos koordinatės tankis yra $1/(2a)$ intervale $(-a, a)$, o kitur lygus nuliui. Komutuojantys stebiniai yra Q ir Q^2. (i) Raskite $\mathrm{Prob}(Q > 0, Q^2 < a^2/4)$ ir palyginkite su marginaliųjų tikimybių sandauga. (ii) Tada sąlygą $Q > 0$ pakeiskite sąlyga $Q > a/2$ ir nustatykite, ar šioje būsenoje abu stebiniai nepriklausomi.

Uždavinys 4 (Baigtinis pirmasis momentas be antrojo). Nagrinėkime koordinatės tankį $w(x) = (1 + |x|)^{-3}$ ir normuotą vektorių $\psi = \sqrt{w}$. Patikrinkite normavimą, apskaičiuokite koordinatės vidurkį ir nustatykite, ar $\psi \in D(Q)$. Atskirkite absoliučiai konverguojantį vidurkį nuo simetrinės pagrindinės vertės.